
第三章 复变函数的积分

第一讲 复变函数积分的概念、 性质及运算

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

- 1 复变函数积分的定义
- 2 积分的存在条件及计算方法
- 3 积分的基本性质及积分举例

主要内容

1

复变函数积分的定义

2

积分的存在条件及计算方法

3

积分的基本性质及积分举例

1 复变函数积分的定义

回顾实变函数的积分

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

两个要素：被积函数、积分区间

推广：(1) $f(x) \rightarrow f(z)$

(2) $[a, b] \rightarrow C$

有向曲线 非封闭有向曲线、封闭有向曲线.

积分定义 设 C 是复平面上以 A 为起点, B 为终点光滑有向曲线,

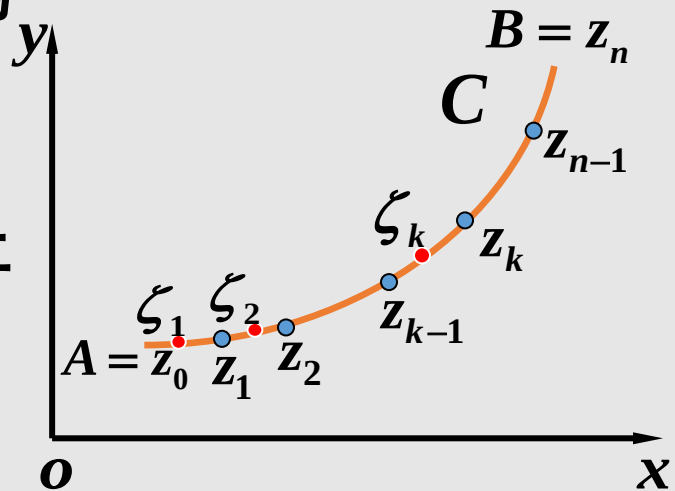
把曲线 C 任意划分成 n 个弧段, 分点依次为

$$A = z_0, z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n = B$$

在每个小弧段 $z_{k-1}z_k$ ($k = 1, 2, \cdots, n$)上

任取一点 ζ_k ($k = 1, 2, \cdots, n$), 做和数

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \text{ 其中, } \Delta z_k = z_k - z_{k-1} \text{ (} k = 1, 2, \cdots \text{)}$$



记 Δs_k 为弧段 $z_{k-1}z_k$ 的弧长, $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta s_k\}$

如果当 n 无限增大且 δ 趋于零时, 无论 C 的分法如何, 无论 ζ_k 怎样取, S_n 都趋于同一复常数, 即

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k = C_0$$

则把该极限值叫做复变函数 $f(z)$ 在曲线 C 上的积分,

并记作 $\int_C f(z) dz$, 即 $\int_C f(z) dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$

如果 C 是闭曲线, 经常记作 $\oint_C f(z) dz.$

主要内容

- 1 复变函数积分的定义
- 2 积分的存在条件及计算方法
- 3 积分的基本性质及积分举例

2 积分的存在条件及计算方法 从定义出发来探讨.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k, \quad \zeta_k = a_k + ib_k, \quad \Delta z_k = \Delta x_k + i \Delta y_k \\ &= \sum_{k=1}^n \left[u(a_k, b_k) + iv(a_k, b_k) \right] [\Delta x_k + i \Delta y_k] \\ &= \sum_{k=1}^n \left[u(a_k, b_k) \Delta x_k - v(a_k, b_k) \Delta y_k \right. \\ &\quad \left. + i \left[v(a_k, b_k) \Delta x_k + u(a_k, b_k) \Delta y_k \right] \right] \end{aligned}$$

若 $u(x, y), v(x, y)$
均连续, 极限存在

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

$$\int_C f(z)dz = \int_C \underline{u}dx - \underline{v}dy + i \int_C \underline{v}dx + \underline{u}dy.$$

特殊的, $C : z = z(t) = x(t) + iy(t) \ (\alpha \leq t \leq \beta)$,

如果 $z(\alpha)$ 是起点, $z(\beta)$ 是终点, 则

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_{\alpha}^{\beta} \{u[x(t), y(t)]x'(t) - v[x(t), y(t)]y'(t)\} dt \\ &\quad + i \int_{\alpha}^{\beta} \{v[x(t), y(t)]x'(t) + u[x(t), y(t)]y'(t)\} dt. \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \{u[x(t), y(t)] + iv[x(t), y(t)]\} \{x'(t) + iy'(t)\} dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)]z'(t)dt\end{aligned}$$

定理 1 设 C 是分段光滑(或可求长)的有向曲线

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 C 上连续, 则

$\int_C f(z)dz$ 存在, 并且

$$\int_C f(z)dz = \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy.$$

上式表明, 计算复变函数的积分可以转化为计算二元实变函数的线积分.



主要内容

- 1 复变函数积分的定义
- 2 积分的存在条件及计算方法
- 3 积分的基本性质及积分举例

3 积分的基本性质及积分举例

性质1 $\int_C f(z)dz = -\int_{C^-} f(z)dz;$

性质2 $\int_C kf(z)dz = k \int_C f(z)dz$

性质3 $\int_C [f(z) \pm g(z)]dz = \int_C f(z)dz \pm \int_C g(z)dz;$

性质4 设 C_1 的终点是 C_2 的起点, $C=C_1+C_2$, 则

$$\int_C f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz;$$

性质5 设曲线 C 的长度为 L , 函数 $f(z)$ 在 C 上满足 $|f(z)| \leq M$, 则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML.$$

证明

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| |\Delta z_k| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| \Delta s_k$$

取极限, 得 $\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML.$

注意: 实变函数中的积分中值定理, 不能直接推广到复积分上来.

$$\int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta = \frac{1}{i} e^{i\theta} \Big|_0^{2\pi} = 0 \quad \text{但} \quad e^{i\bar{\theta}} (2\pi - 0) \neq 0.$$

例1 试证 $\left| \oint_{|z|=r} \frac{dz}{(z-i)(z+i)} \right| < \frac{2\pi r}{|r^2 - 1|} \quad (r \neq 1)$

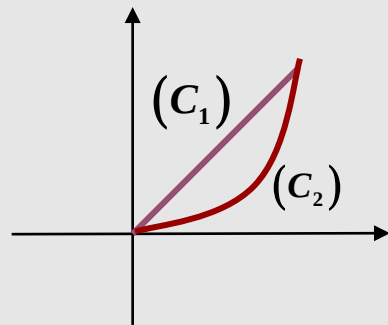
证 $\left| \oint_{|z|=r} \frac{dz}{(z-i)(z+i)} \right| \leq ML$

$$|(z-i)(z+i)| = |z^2 + 1| > ||z|^2 - 1|$$

$$\therefore \left| \oint_{|z|=r} \frac{dz}{(z-i)(z+i)} \right| < \frac{2\pi r}{r^2 - 1}$$

例2 计算积分 $\int_C z dz$ 与 $\int_C \bar{z} dz$ 其中 C 为

- (1) 从原点到 $1+i$ 的直线段;
- (2) 抛物线 $y=x^2$ 上从原点到 $1+i$ 的弧段.



解 $\int_{C_1} z dz = \int_0^1 (t + it) d(t + it) = (1+i)^2 \int_0^1 t dt = i$

$$\int_{C_2} z dz = \int_0^1 (t + t^2 i) d(t + t^2 i) = i$$

$$\int_{C_1} \bar{z} dz = \int_0^1 (t - it) d(t + it) = 2 \int_0^1 t dt = 1$$

$$\int_{C_2} \bar{z} dz = \int_0^1 (t - it^2) d(t + it^2) = 1 + \frac{1}{3}i$$

观察：
积分与
路径无关
似乎与解
析性有关.

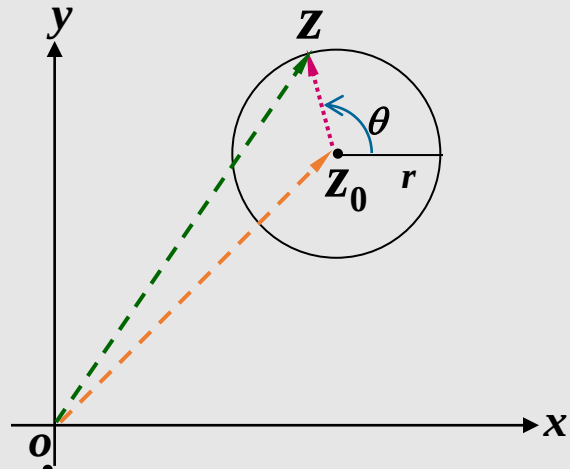
例3 计算积分 $\int_C \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} dz$ (n 是整数),

其中 C 是圆周: $|z - z_0| = r$ ($r > 0$) 的正向.

解 令 $z = z_0 + re^{i\theta}$

$$n = 0, \quad \oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{z - z_0} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} e^{-i\theta} d(z_0 + re^{i\theta}) = 2\pi i$$

$$\begin{aligned} n \neq 0, \quad \oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} dz &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^{n+1}} e^{-i(n+1)\theta} d(z_0 + re^{i\theta}) \\ &= \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta = 0 \end{aligned}$$



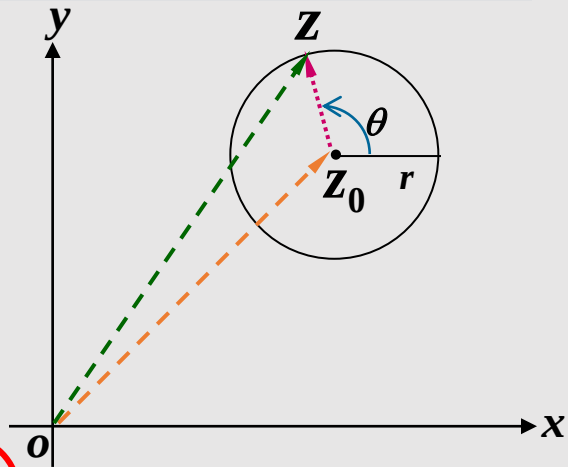
例3 计算积分 $\int_C \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} dz$ (n 是整数),

其中 C 是圆周: $|z - z_0| = r$ ($r > 0$) 的正向.

解 令 $z = z_0 + re^{i\theta}$

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

(明星公式)



结论: 积分值与圆周的圆心、半径无关.

第三章 复变函数的积分

第二讲 柯西-古萨基本定理 及其推广

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1

柯西-古萨基本定理

2

基本定理的推广

主要内容

1

柯西-古萨基本定理

2

基本定理的推广

1 柯西-古萨基本定理

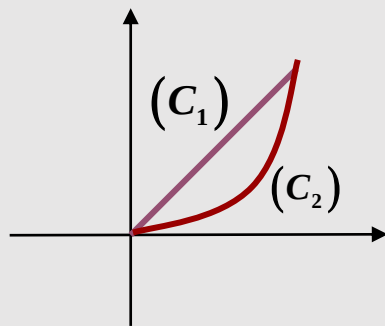
回顾 第三章第一讲例2

例2 计算积分 $\int_C z dz$ 与 $\int_C \bar{z} dz$ 其中 C 为

- (1) 从原点到 $1+i$ 的直线段;
- (2) 抛物线 $y=x^2$ 上从原点到 $1+i$ 的弧段.

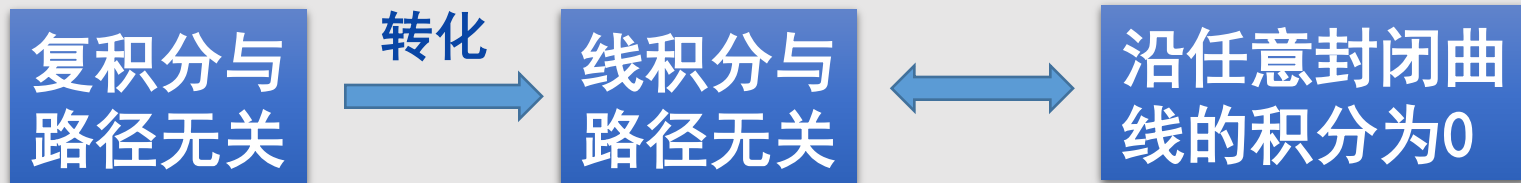
解 $\int_{C_1} z dz = \int_{C_2} z dz = i$

$$\int_{C_1} \bar{z} dz = \frac{1}{2} \quad \int_{C_2} \bar{z} dz = 1 + \frac{1}{3}i$$



观察：
积分与
路径无关
似乎与解
析性有关.

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$



1851年，黎曼证明：

如果 $f(z)$ 在闭曲线 C 所包围的 **单连通域** B 内 **解析**，且 $f'(z)$ 连续，

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \oint_C u dx - v dy + i \oint_C v dx + u dy \\ &= \iint_{(\sigma)} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) d\sigma + i \iint_{(\sigma)} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma = 0. \end{aligned}$$

定理1 柯西-古萨基本定理(1900年, 古萨证明)

设 $f(z)$ 在单连通域 B 内解析, 则沿 B 内任一封闭曲线 C , 有

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

又叫柯西积分定理.

注意: 单连通域不能去掉. $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \neq 0.$

定理2 $f(z)$ 如果在简单闭曲线 C 上连续, 在其所围的区域内解析, 则

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

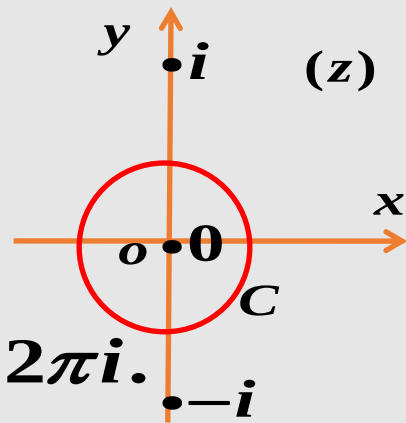
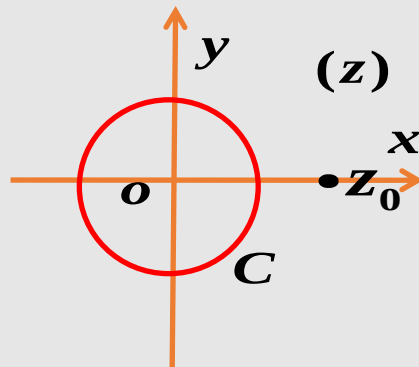
例1 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{1}{2z-3} dz.$

解 $\oint_{|z|=1} \frac{1}{2z-3} dz = 0.$

例2 计算积分 $\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)} dz.$

解
$$\frac{1+z^2-z^2}{z(z^2+1)} = \frac{1}{z} - \frac{z}{z^2+1}$$

$$\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)} dz = \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z} dz - \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{z}{z^2+1} dz = 2\pi i.$$



主要内容

1

柯西-古萨基本定理

2

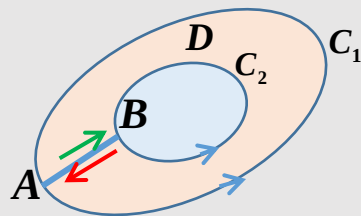
基本定理的推广

2 基本定理的推广

定理3 闭路变形原理

设 C_1 与 C_2 是两条简单闭曲线， C_2 在 C_1 的内部， $f(z)$ 在 C_1 与 C_2 之间所围的区域 D 内解析，在 C_1 和 C_2 上连续，

C_1 与 C_2 同向，则 $\oint_{C_1} f(z)dz = \oint_{C_2} f(z)dz.$



证明

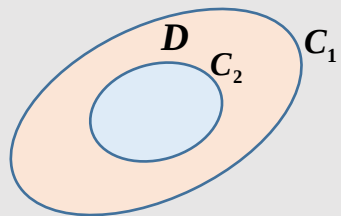
$$\Gamma^+ = C_1^+ + C_2^-$$

$$\oint_{C_1^+ + AB + C_2^- + BA} f(z)dz = 0 \Rightarrow \oint_{C_1^+ + C_2^-} f(z)dz = 0 \Rightarrow \oint_{C_1^+} f(z)dz = \oint_{C_2^+} f(z)dz.$$

2 基本定理的推广

定理3 闭路变形原理

设 C_1 与 C_2 是两条简单闭曲线， C_2 在 C_1 的内部， $f(z)$ 在 C_1 与 C_2 之间所围的区域 D 内解析，在 C_1 和 C_2 上连续， C_1 与 C_2 同向，则 $\oint_{C_1} f(z)dz = \oint_{C_2} f(z)dz$.

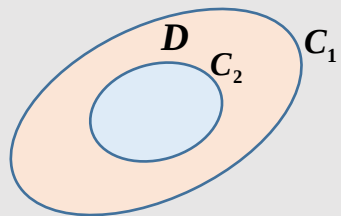


$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

2 基本定理的推广

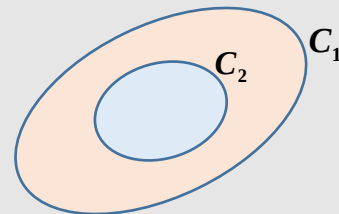
定理3 闭路变形原理

设 C_1 与 C_2 是两条简单闭曲线， C_2 在 C_1 的内部， $f(z)$ 在 C_1 与 C_2 之间所围的区域 D 内解析，在 C_1 和 C_2 上连续， C_1 与 C_2 同向，则 $\oint_{C_1} f(z)dz = \oint_{C_2} f(z)dz$.



$$\oint_C \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz.$$



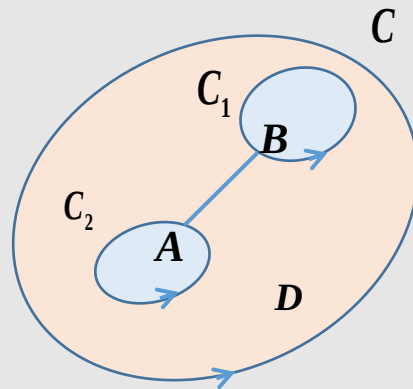
$$\Gamma^+ = C^+ + C_1^- + C_2^-$$

$$L^+ = AB + C_1^+ + BA + C_2^+$$

$$\oint_{C^+} f(z) dz = \oint_{L^+} f(z) dz.$$

$$\oint_{C^+} f(z) dz = \oint_{C_1^+ + C_2^+} f(z) dz.$$

$$\oint_{C^+ + C_1^- + C_2^-} f(z) dz = \oint_{\Gamma^+} f(z) dz = 0.$$

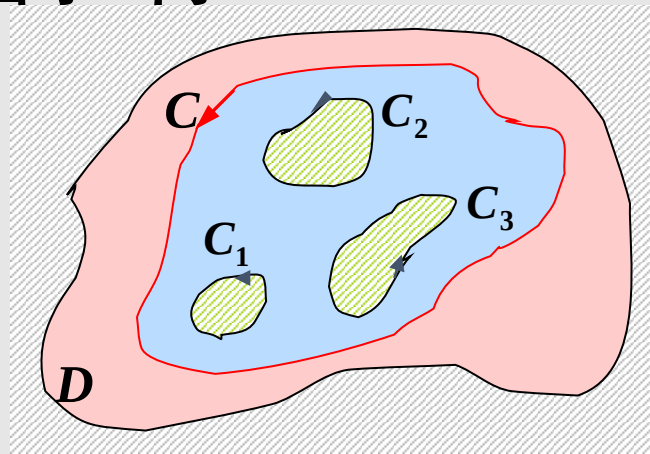


定理4 复合闭路定理 设 C 是多连通区域 D 内一条简单闭曲线,
 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 在 C 内部的 n 条简单闭曲线, 它们互不包含, 也不
 不相交, $C, C_1, C_2, \dots, C_n$ 为边界的闭区域含于 D 内.

若 f 在 D 内解析, 则

$$(1) \oint_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

$$\Gamma^+ = C^+ + C_1^{-1} + C_2^{-1} + \dots + C_n^{-1}$$



$$(2) \oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz. (C \text{ 及 } C_k \text{ 均取正向})$$

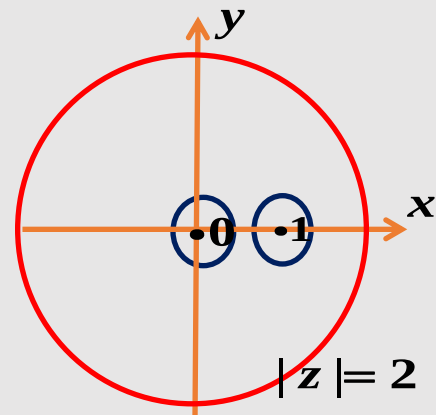
例3 计算积分 $I = \oint_{|z|=2} \frac{2z-1}{z^2-z} dz$.

解

$$\frac{z+(z-1)}{z(z-1)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}$$

$$I = \oint_{|z|=\frac{1}{4}} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} \right) dz + \oint_{|z-1|=\frac{1}{4}} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} \right) dz$$

$$= 2\pi i + 2\pi i = 4\pi i.$$



第三章 复变函数的积分

第三讲 原函数与不定积分

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容



原函数的概念



不定积分的定义及计算

主要内容

1

原函数的概念

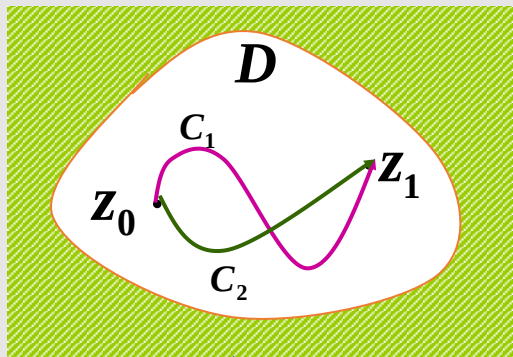
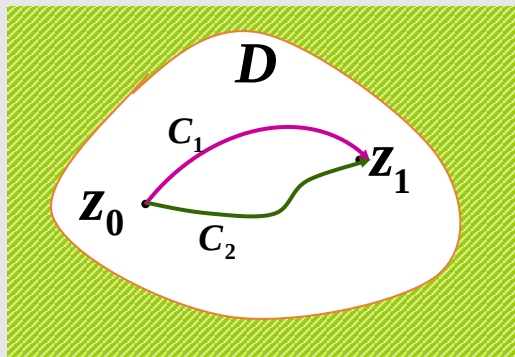
2

不定积分的定义及计算

1 原函数的概念

沿封闭曲线积分为0与积分与路径无关的等价性

设 $f(z)$ 在**单连通**区域 D 内处处**解析**, z_0, z_1 是 D 内给定的两个点, 则积分 $\int_C f(z)dz$ 与连接起点 z_0 与终点 z_1 的路径 C 无关.



变上限的积分 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta$ **猜想** $F'(z) = f(z)$

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta \quad \longrightarrow \quad F'(z) = f(z)$$

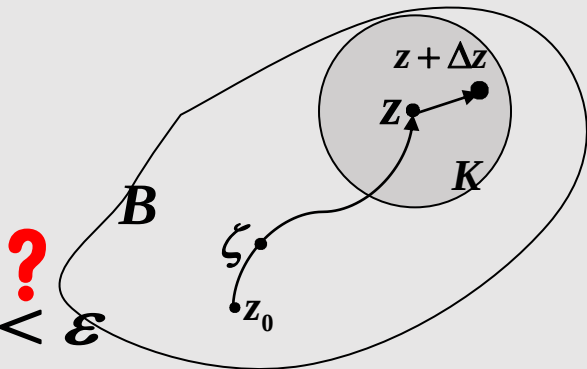
即证

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z)$$

$$\begin{aligned} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} &= \frac{\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta - \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta}{\Delta z} \\ &= \frac{\int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta}{\Delta z} \end{aligned}$$

中值定理不成立

$$|\Delta z| < \delta \text{ 时, } \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| < \varepsilon$$



$$\begin{aligned}
& \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \left| \frac{\int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta}{\Delta z} - f(z) \right| \\
&= \left| \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta - f(z) \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} d\zeta \right| \\
&= \left| \frac{1}{\Delta z} \left| \int_z^{z+\Delta z} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta \right| \right| \\
&\leq \frac{1}{|\Delta z|} \varepsilon |\Delta z| = \varepsilon.
\end{aligned}$$

$F'(z) = f(z)$

$\because f(z)$ 在 B 解析,
 从而在 B 内连续,
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta,$
 当 $|\zeta - z| < \delta,$
 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$

定理1 如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, 则

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

必为 D 内的一个解析函数, 且 $F'(z) = f(z)$.

定义1 如果 $\varphi'(z) = f(z)$, 且 $f(z)$ 在 D 内连续, 则 $\varphi(z)$

称为 $f(z)$ 在 D 内的一个**原函数**.

结论: (1) 变上限积分 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$ 是解析函数 $f(z)$ 在

单连域 D 内的一个原函数;

(2) $f(z)$ 的任意两个原函数之间相差一个常数.

主要内容



原函数的概念



不定积分的定义及计算

2 不定积分的定义及计算

不定积分 如果 $F(z)$ 是 $f(z)$ 在区域 D 上的一个原函数,

那么它就有无穷多个原函数, 则一般表达式为

$$\int f(z) dz = F(z) + C \quad (C \text{ 是任意复常数}).$$

定理2 (N-L公式) 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内处处解析,

$G(z)$ 是 $f(z)$ 在 D 上的一个原函数, 则

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z) dz = G(z_2) - G(z_1)$$

例1 计算积分 $\int_{z_0}^{z_1} z dz$ 的值.

解
$$\int_{z_0}^{z_1} z dz = \frac{1}{2} z^2 \Big|_{z_0}^{z_1} = \frac{1}{2} (z_1^2 - z_0^2).$$

例2 计算积分 $\int_0^i z \cos z dz$ 的值.

解
$$\begin{aligned} \int_0^i z \cos z dz &= \int_0^i z d \sin z = z \sin z \Big|_0^i - \int_0^i \sin z dz \\ &= i \sin i + \cos z \Big|_0^i = i \sin i + \cos i - 1 \\ &= \frac{1}{e} - 1. \end{aligned}$$

例3 计算积分 $\int_{-\pi i}^{\pi i} \cos^2 z dz$ 的值.

解

$$\begin{aligned}\int_{-\pi i}^{\pi i} \cos^2 z dz &= 2 \int_0^{\pi i} \frac{1 + \cos 2z}{2} dz = \left[z + \frac{1}{2} \sin 2z \right]_0^{\pi i} \\ &= \pi i + \frac{1}{2} \sin(2\pi i) = \pi i + \frac{1}{2} \frac{e^{-2\pi} - e^{2\pi}}{2i} \\ &= \left(\pi - \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2\pi \right) i.\end{aligned}$$

例4 沿区域 $\operatorname{Im}(z) \geq 0, \operatorname{Re}(z) \geq 0$ 的圆弧 $|z| = 1$, 计算积分

$$\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz \text{ 的值.}$$

解 由题设条件知, 被积函数在所给区域是解析的, 故

$$\begin{aligned} \int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz &= \frac{1}{2} \ln^2(z+1) \Big|_1^i \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} i \right)^2 - \ln^2 2 \right] \\ &= -\frac{\pi^2}{32} - \frac{3}{8} \ln^2 2 + \frac{\pi}{8} \ln 2 i. \end{aligned}$$

第三章 复变函数的积分

第四讲 柯西积分公式 与高阶导数公式

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1

柯西积分公式

2

高阶导数公式

主要内容

1

柯西积分公式

2

高阶导数公式

1 柯西积分公式

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{|z - z_0| = \rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

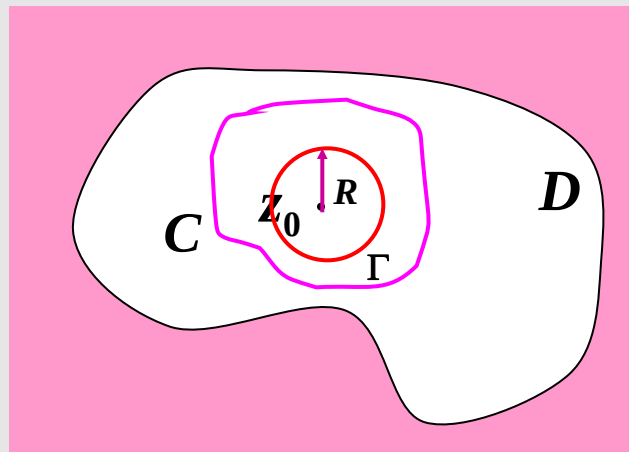
这个积分值与 ρ 的取值无关, 当 ρ 充分小时, **猜测**

$$= f(z_0) \oint_{|z - z_0| = \rho} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0).$$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

定理1 (Cauchy积分公式) 设 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内任意一条**正向**简单闭曲线, 它的内部完全含于 D , z_0 为 C 内任意一点, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$



$$\begin{aligned} & \left| f(z_0) - \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| \\ &= \left| f(z_0) \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma: |z-z_0|=R} \frac{1}{z - z_0} dz - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma: |z-z_0|=R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left| f(z_0) - \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| \\
&= \left| f(z_0) \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma: |z-z_0|=R} \frac{1}{z - z_0} dz - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma: |z-z_0|=R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| \\
&= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma: |z-z_0|=R} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \\
&< \frac{1}{|2\pi i|} \oint_{\Gamma: |z-z_0|=R} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} ds
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \left| f(z_0) - \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| \\
 & < \frac{1}{|2\pi i|} \oint_{\Gamma: |z-z_0|=R} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} ds \\
 & < \frac{1}{2\pi} \frac{\varepsilon}{R} 2\pi R = \varepsilon
 \end{aligned}$$

因为 $f(z)$ 在 z_0 连续, 所以
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |z - z_0| < \delta,$
 有 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

说明:

(1) 函数在C内部任一点的值可用它在边界上的值通过积分来表示.

(这是解析函数的一个重要特征)

解析函数的
积分表达式



$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

注: 如无特殊说明,
今后的封闭曲线均
指正向.

(2) 提供了计算某些复变函数沿闭曲线积分的一种方法.

例1 计算下列积分

$$(1) \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz;$$

$$(2) \oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)} dz.$$

解

$$\begin{aligned} (1) & \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \cdot 2\pi i \sin z \Big|_{z=0} \\ &= 0. \end{aligned}$$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

例1 计算下列积分

$$(1) \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz;$$

$$(2) \oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)} dz.$$

解

$$(2) \oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)} dz$$

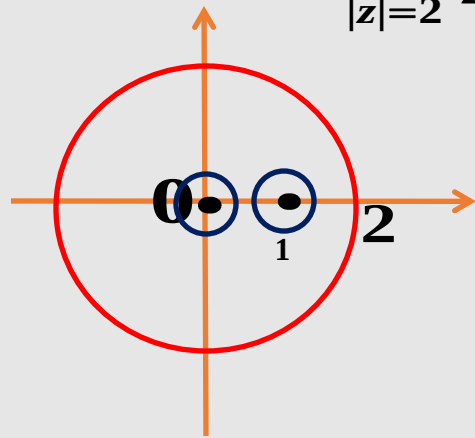
$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

$$= \oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z+i)} dz = 2\pi i \frac{1}{z(z+i)} \Big|_{z=i} = -\pi i.$$

例2 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{2z-1}{z^2-z} dz$.

解 方法一 见第三章第二讲例3.

方法二
$$\oint_{|z|=2} \frac{2z-1}{z^2-z} dz = \oint_{|z|=\frac{1}{3}} \frac{2z-1}{z} dz + \oint_{|z-1|=\frac{1}{3}} \frac{2z-1}{z-1} dz$$



$$= 2\pi i \left[\frac{2z-1}{z-1} \Big|_{z=0} + \frac{2z-1}{z} \Big|_{z=1} \right]$$
$$= 4\pi i.$$

例3 已知 $f(z) = \oint_{|\zeta-z|=1} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta$, 求 $f'(1+i)$.

解 设 $g(\zeta) = 3\zeta^2 + 7\zeta + 1$

$$\begin{aligned} f(z) &= \oint_{|\xi-z|=1} \frac{3\xi^2 + 7\xi + 1}{\xi - z} d\xi = 2\pi i g(\zeta) \Big|_{\zeta=z} \\ &= 2\pi i (3z^2 + 7z + 1) \end{aligned}$$

$$\therefore f'(1+i) = 2\pi i (3z^2 + 7z + 1)' \Big|_{z=1+i} = 2\pi i (13 + 6i).$$

主要内容

1

柯西积分公式

2

高阶导数公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

如果各阶导数存在, 并且导数运算可在积分号下进行, 则有

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta,$$

$$f''(z) = \frac{2 \times 1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^3} d\zeta,$$

... ..

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta.$$

- (1) 解析函数是否存在各阶导数?
- (2) 导数运算可否在积分号下进行?

定理2（高阶导数公式） 解析函数 $f(z)$ 的**导数仍为解析函数**，且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta. \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

其中 C 是在函数 $f(z)$ 解析的区域 D 内围绕点 z 的任何一条**正向简单闭曲线**，并且它的内部完全含于 D 。

说明：（1）解析函数的导数仍解析，从而有任意阶导数。

（2）公式的作用不在于通过积分来求导，而是通过求导求积分。

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad \longrightarrow \quad \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

例5 求积分 $\oint_{|z|=1} \frac{e^{-z} \cos z}{z^2} dz$.

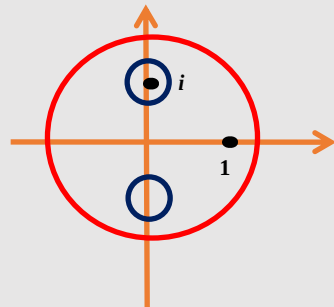
解 $\oint_{|z|=1} \frac{e^{-z} \cos z}{z^2} dz = 2\pi i \left(e^{-z} \cos z \right)' \Big|_{z=0} = -2\pi i.$

例6 求积分 $\oint_{|z|=2} \frac{z^3 + 1}{(z+1)^4} dz$.

解 $\oint_{|z|=2} \frac{z^3 + 1}{(z+1)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} \left(z^3 + 1 \right)^{(3)} \Big|_{z=-1} = 2\pi i.$

例7 计算下列积分, 其中 C 是正向圆周 $|z| = r > 1$.

$$(1) \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz; \quad (2) \oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz.$$



解 (1) $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = \frac{2\pi i}{4!} (\cos \pi z)^{(4)} \Big|_{z=1} = -\frac{\pi^5}{12} i.$

$$(2) \oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz = \oint_{C_1} \frac{e^z}{(z-i)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{(z+i)^2} dz$$

$$= 2\pi i \left[\frac{e^z}{(z+i)^2} \right]' \Big|_{z=i} + 2\pi i \left[\frac{e^z}{(z-i)^2} \right]' \Big|_{z=-i} = (\sin 1 - \cos 1) \pi i.$$

例8 求积分 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^n} dz$, 其中 n 为整数.

解
$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^n} dz = \frac{2\pi i}{(n-1)!} (e^z)^{(n-1)} \Big|_{z=0} = \frac{2\pi i}{(n-1)!}.$$

第三章 复变函数的积分

第五讲 解析函数与 调和函数的关系

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

- 1 调和函数的定义及与解析函数的关系
- 2 利用柯西-黎曼方程求调和函数的共轭调和函数的方法举例

主要内容

1

调和函数的定义及与解析函数的关系

2

利用柯西-黎曼方程求调和函数的共轭调和函数的方法举例

1 调和函数的定义及与解析函数的关系

调和函数定义

如果二元实变函数 $\varphi(x, y)$ 在区域 D 内具有二阶连续偏导数，
且满足 Laplace 方程，

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

则称 $\varphi(x, y)$ 为区域 D 内的调和函数.

定理1 解析函数与调和函数的关系 逆不真

任何在区域 D 内的解析函数，其实部和虚部都是调和函数.

证明 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 解析

$C-R$ 方程: $u_x = v_y, u_y = -v_x$

$f'(z) = u_x + iv_x = u_x - iu_y$ 仍解析,

故也满足 $C-R$ 方程 $u_{xx} = -u_{yy} \quad u_{xx} + u_{yy} = 0$

故实部是调和函数. 同理可证, 虚部也是调和函数.

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

主要内容

1

调和函数的定义及与解析函数的关系

2

利用柯西-黎曼方程求调和函数的
共轭调和函数的方法举例

2 利用柯西-黎曼方程求调和函数的共轭调和函数的方法举例

共轭调和函数的定义

设 $u(x,y)$ 为区域 D 内的调和函数，如果区域 D 内的另一函数 $v(x,y)$ 使 $u+iv$ 在 D 内构成解析函数，则称 $v(x,y)$ 为 $u(x,y)$ 的共轭调和函数.

结论 解析函数的虚部为实部的共轭调和函数.

如果已知一调和函数 u ，则可以利用C-R方程求其共轭调和函数 v ，从而构成一解析函数 $u+iv$ 。

已知实部求虚部的方法：

- | | |
|-----------|------------|
| (1) 偏积分法； | (2) 线积分法； |
| (3) 全微分法； | (4) 不定积分法. |

例1 证明 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$ 为调和函数, 求其共轭调和函数 $v(x, y)$, 使 $f(z) = u + iv$ 解析.

解 (1) $u_x = 3x^2 - 3y^2, \quad u_{xx} = 6x,$
 $u_y = -6xy, \quad u_{yy} = -6x,$ 故 u 为调和函数.

(2) **方法一: 偏积分**

$$\because u_x = 3x^2 - 3y^2 = v_y,$$

$$\therefore v = \int (3x^2 - 3y^2) dy = 3x^2 y - y^3 + C(x)$$

$$\because u_y = -v_x = -6xy \qquad \qquad \qquad \downarrow$$
$$v_x = 6xy + C'(x)$$

例1 证明 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$ 为调和函数, 求其共轭调和函数 $v(x, y)$, 使 $f(z) = u + iv$ 解析.

解 (2) 方法一: 偏积分

$$\because u_x = 3x^2 - 3y^2 = v_y,$$

$$\therefore v = \int (3x^2 - 3y^2) dy = 3x^2 y - y^3 + C(x)$$

$$\because u_y = -v_x = -6xy \qquad \qquad \qquad v_x = 6xy + C'(x)$$

$$\therefore C'(x) = 0 \Rightarrow C(x) = C'$$

$$f(z) = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2 y - y^3) + C \quad (C = iC')$$

已知 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$, 求 $v(x, y)$.

方法二 折线积分

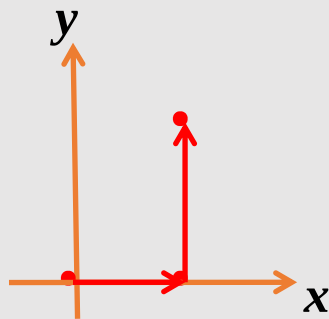
$dv = v_x dx + v_y dy$ 根据C-R方程, u 决定了 v 的全微分

$$= -u_y dx + u_x dy$$

$$= -6xydx + (3x^2 - 3y^2)dy$$

$$v = \int_{(0,0)}^{(x,y)} -6xydx + (3x^2 - 3y^2)dy$$

$$= \int_0^x 0dx + \int_0^y (3x^2 - 3y^2)dy = 3x^2y - y^3.$$



方法三 全微分法

$$dv = 6xydx + (3x^2 - 3y^2)dy$$

$$= (6xydx + 3x^2dy) - 3y^2dy$$

$$= d(3x^2y) - dy^3 = d(3x^2y - y^3 + C')$$

$$f(z) = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3) + C$$

$$\text{其中 } C = iC'$$



第三章 复变函数的积分

单元小结

数学与统计学院
吴慧卓

教学基本要求

1. **了解**复变函数积分的定义及性质.
2. **会求**复变函数的积分.
3. **理解**柯西积分定理.
4. **掌握**柯西积分公式和解析函数的高阶导数公式.
5. **了解**解析函数无限次可微的性质.
6. **掌握**解析函数与调和函数的关系

复变函数的积分是一元实变函数积分学在复数域内的推广，由于解析函数的积分具有许多很好的性质，有比较系统而完整的理论和方法，因此，是整个复变函数理论的基础，是应当重点掌握的另一个重要内容.

一、复变函数积分的定义、性质与基本计算

1. 定义
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

2. 性质 设曲线 C 的长度为 L , 函数 $f(z)$ 在 C 上满足 $|f(z)| \leq M$, 则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML.$$

注意: 积分中值定理不再成立.

3. 基本计算

$$(1) \int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy$$

$$(2) C : z = z(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$$

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt$$

二、解析函数的基本理论和方法

1. 柯西-古萨基本定理

设 $f(z)$ 在单连通域 B 内解析, 则沿 B 内任一封闭曲线 C , 有

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

2. 基本定理的推广

(1) $f(z)$ 如果在简单闭曲线 C 上连续, 在其所围的区域内解析, 则

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

(2) 闭路变形原理;

(3) 复合闭路定理.

3. 基本定理的推论

(1) 如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, 则

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

必为 D 内的一个解析函数, 且 $F'(z) = f(z)$.

(2) N-L公式 设 $G(z)$ 是 $f(z)$ 在 D 上的一个原函数, 则

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z) dz = G(z_2) - G(z_1)$$

4. 柯西积分公式与高阶导数公式

(1) **Cauchy积分公式** 设 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内任意一条**正向**简单闭曲线, 它的内部完全含于 D , z_0 为 C 内任意一点, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

柯西积分公式给出了解析函数 $f(z)$ 的一个积分表达式, 它表明只要 $f(z)$ 在区域边界上的值一经确定, 那么它在区域内部任一点处的值就完全确定, 它反映了解析函数在**区域内部**的值与其在**区域边界上的值**的密切关系, 是解析函数的重要性质.

(2) 高阶导数公式 解析函数 $f(z)$ 的导数仍为解析函数，且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta. \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

高阶导数公式表明，在区域 D 内的解析函数，其导数仍是 D 内的解析函数，而且具有任意阶导数，即具有无穷可微性. 这是解析函数区别于实变函数的本质属性.

高阶导数公式的作用：不在于通过积分来求导，而在于通过求导来求积分. 故可以解决围线积分问题.

5. 复变函数积分的计算法

(1) 非封闭曲线的积分，可以用两个基本方法；若被积函数解析，可用N-L公式；

(2) 封闭曲线的积分， $\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0).$ ($n = 0, 1, 2, \dots$),

注意：

- 1) 被积函数必须能表示成 $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$
- 2) 常常要将上述公式与柯西-古萨基本定理、复合闭路定理、闭路变形原理配套使用. 如先将被积函数分解为简单分式之和，使其中每一项都能表示成上述公式的形式，再计算.

三、解析函数与调和函数的关系

1. 任何在区域 D 内的解析函数，它的实部和虚部都是调和函数。 即 u 和 v 都满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \qquad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

2. 已知解析函数的实部或虚部，求解析函数的方法有：
- (1) 偏积分法； (2) 折线积分法；
 - (3) 凑微分法； (4) 不定积分法.

方法四 不定积分法

解析函数 $f(z)=u+iv$ 的导数 $f'(z)$ 仍为解析函数, 且

$$f'(z) = u_x + iv_x = u_x - iu_y = v_y + iv_x.$$

$$f'(z) = u_x - iu_y = U(z)$$

$$f'(z) = v_y + iv_x = V(z)$$

$$f(z) = \int U(z) dz + C$$



适用于已知实部 u , 求 $f(z)$.

$$f(z) = \int V(z) dz + C$$



适用于已知虚部 v , 求 $f(z)$.

命题 解析函数一定能表示成关于 z 的函数.

设 $w = u(x, y) + iv(x, y)$ 为一解析函数, 则 $w = w(z)$.

$$w = u\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, \frac{z - \bar{z}}{2i}\right) + iv\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, \frac{z - \bar{z}}{2i}\right)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} + i\left(\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{2i} \frac{\partial u}{\partial y} + i\left(\frac{1}{2} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{1}{2i} \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0. \quad (\text{根据C-R方程})\end{aligned}$$

• 令 $x = z, y = 0, w = u(z, 0) + iv(z, 0) = w(z)$

例1 计算 $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$, 其中 C 为:

(1) 以 O 为起点, 以 $B(2,1)$ 为终点的直线段;

(2) 从 O 点到 $A(2,0)$, 再到 $B(2,1)$ 的折线段.

解 (1) $C : z = (2 + i)t, \quad 0 \leq t \leq 1$

$$\int_C \operatorname{Im}(z) dz = \int_0^1 t d(2 + i)t = (2 + i) \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (2 + i).$$

(2) $C = OA + AB \quad OA : z = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1;$

$AB : z = t, \quad 0 \leq t \leq 1;$

$$\int_C \operatorname{Im}(z) dz = \int_0^1 0 d2t + \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}.$$

例2 设 C 为圆周 $|z-1|=2$ ，证明不等式 $\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq 8\pi$.

分析 $\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq \int_C \left| \frac{z+1}{z-1} \right| ds \leq \frac{1}{2} \int_C |z+1| ds$

解 $\because 2 = |z-1| = |z+1-2| \geq |z+1| - 2$

$$\therefore |z+1| \leq 4.$$

$$\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq \frac{1}{2} \int_C |z+1| ds \leq \frac{1}{2} 4 \cdot 2\pi \cdot 2 = 8\pi.$$

例3 计算下列积分

$$(1) \oint_{|z|=1} \frac{\cos(z^{100} + z + 1)}{z^2 + 2z + 4} dz; \quad (2) \oint_{|z|=2} \frac{z}{(9 - z^2)(z + 1)} dz.$$

解 (1) 因为被积函数的不解析点 $z = -1 \pm \sqrt{3}i$
均不在 $|z| = 1$ 内,

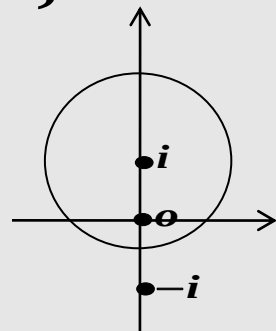
$$\therefore \oint_{|z|=1} \frac{\cos(z^{100} + z + 1)}{z^2 + 2z + 4} dz = 0.$$

$$(2) \text{原式} = \oint_{|z|=2} \frac{z}{(9 - z^2)(z + 1)} dz = 2\pi i \frac{z}{9 - z^2} \Big|_{z=-1} = -\frac{\pi i}{4}.$$

例4 计算下列积分

$$(1) \oint_{|z-i|=\frac{3}{2}} \frac{e^z}{z(z^2+1)} dz ; \quad (2) \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)} dz ;$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^3} dz .$$



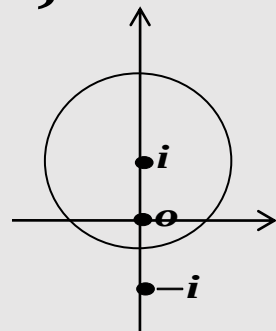
解 (1) $\frac{e^z}{z(z^2+1)} = e^z \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{2i} \frac{z}{z-i} - \frac{1}{2i} \frac{z}{z+i} \right)$

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z^2+1)} dz = \oint_C \frac{e^z}{z} dz - \frac{1}{2i} \oint_C \frac{e^z z}{z-i} dz - \frac{1}{2i} \oint_C \frac{e^z z}{z+i} dz$$

例4 计算下列积分

$$(1) \oint_{|z-i|=\frac{3}{2}} \frac{e^z}{z(z^2+1)} dz ; \quad (2) \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)} dz ;$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^3} dz .$$



解

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{e^z}{z(z^2+1)} dz &= \oint_C \frac{e^z}{z} dz - \frac{1}{2i} \oint_C \frac{e^z z}{z-i} dz - \frac{1}{2i} \oint_C \frac{e^z z}{z+i} dz \\ &= 2\pi i e^z \Big|_{z=0} - \frac{1}{2i} 2\pi i e^z z \Big|_{z=i} = \pi [\sin 1 + (2 - \cos 1)i] \end{aligned}$$

$$(2) \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)} dz$$

$$= \oint_{|z-i|=\frac{1}{4}} \frac{\frac{1}{(z+i)(z^2+4)}}{z-i} dz + \oint_{|z+i|=\frac{1}{4}} \frac{\frac{1}{(z-i)(z^2+4)}}{z+i} dz$$

$$= 2\pi i \left[\frac{1}{(z+i)(z^2+4)} \right]_{z=i} + 2\pi i \left[\frac{1}{(z-i)(z^2+4)} \right]_{z=-i}$$

$$= 2\pi i \left[\frac{1}{6i} - \frac{1}{6i} \right] = 0.$$

$$(3) \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{\left(z - \frac{\pi}{2}\right)^3} dz = \frac{2\pi i}{(3-1)!} (\sin z)'' \bigg|_{z=\frac{\pi}{2}} = -\pi i.$$

例5 已知 $u(x, y) = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 使得 $f(0) = 0$.

解 方法四 偏积分法

$$u_x = 3x^2 + 12xy - 3y^2, u_y = 6x^2 - 6xy - 6y^2 = -v_x$$

$$f'(z) = u_x + iv_x$$

$$= 3x^2 + 12xy - 3y^2 - i(6x^2 - 6xy - 6y^2),$$

$$= 3z^2 - i6z^2. \quad (x = z, y = 0)$$

$$\Rightarrow f(z) = z^3 - 2z^3i + Ci$$

$$f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\therefore f(z) = z^3 - 2z^3i$$